

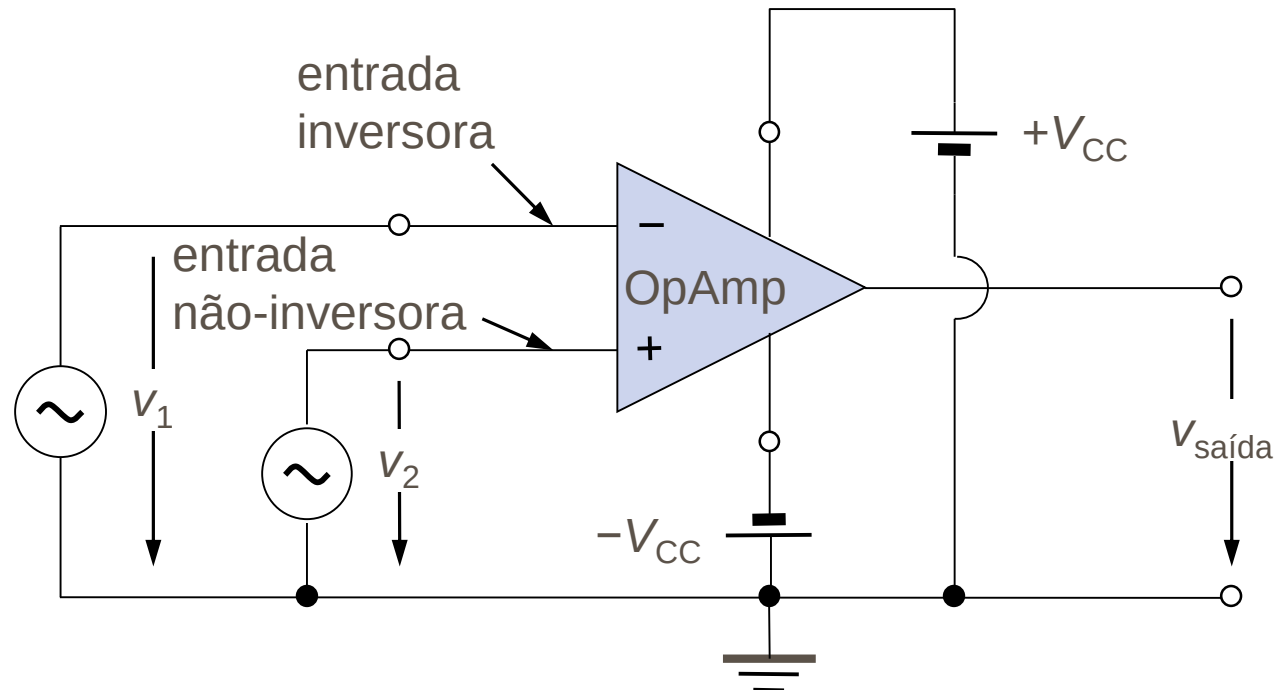
Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Electrónica Industrial

Engenharia de Telecomunicações e Informática

Eletrónica Geral

Departamento de Eletrónica Industrial

■ Amplificador Operacional (AmpOp) – Introdução



$$V_{saída} = A(V_2 - V_1)$$

■ Amplificador Operacional – principais propriedades

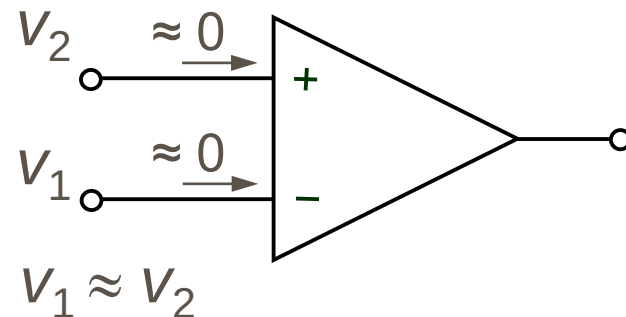
- Ganho de tensão (A) em malha aberta muito elevado (valores como $A = 10^5$ para componentes contínuas e baixas frequências são comuns; o ganho diminui à medida que a frequência aumenta)
- Impedância de entrada muito elevada, tipicamente entre $10^6 \Omega$ e $10^{12} \Omega$ (a corrente que flui nas suas entradas é mínima)
- Impedância de saída baixa, vulgarmente cerca de 100Ω (a tensão de saída é transferida sem atenuação significativa para qualquer carga superior a alguns $k\Omega$)

■ Análise de circuitos com AmpOps

Na maior parte dos casos é possível fazer as seguintes aproximações:

- A corrente nas entradas pode ser desprezada
- A impedância de saída é desprezável
- As entradas inversora e não-inversora estão ao mesmo potencial

$$\underset{\substack{\nearrow \\ \text{(finito)}}}{V_{saída}} = A \left(\overset{\nearrow \infty}{V_2} - \underset{\searrow 0}{V_1} \right)$$



Amplificador Operacional

■ Amplificador Operacional – Introdução

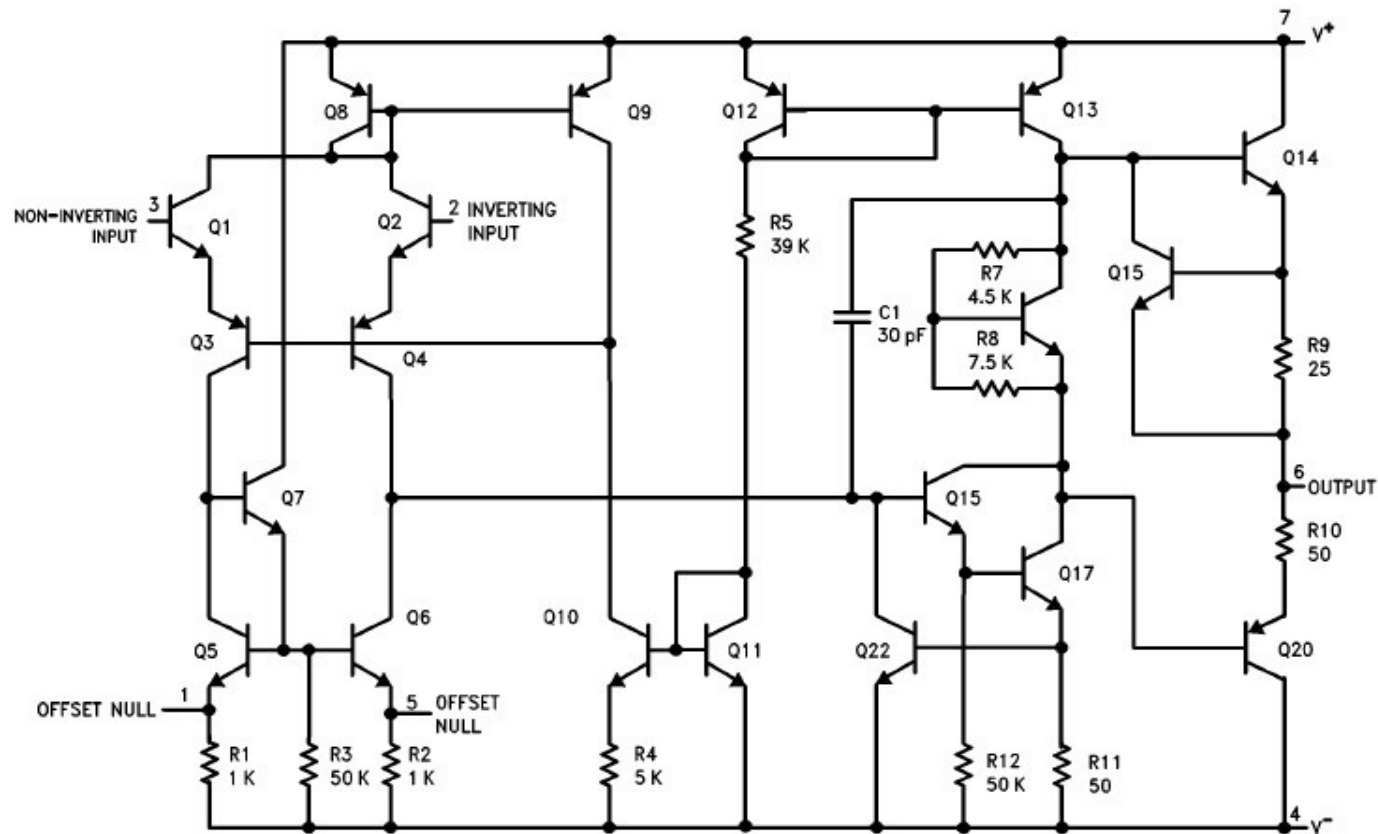
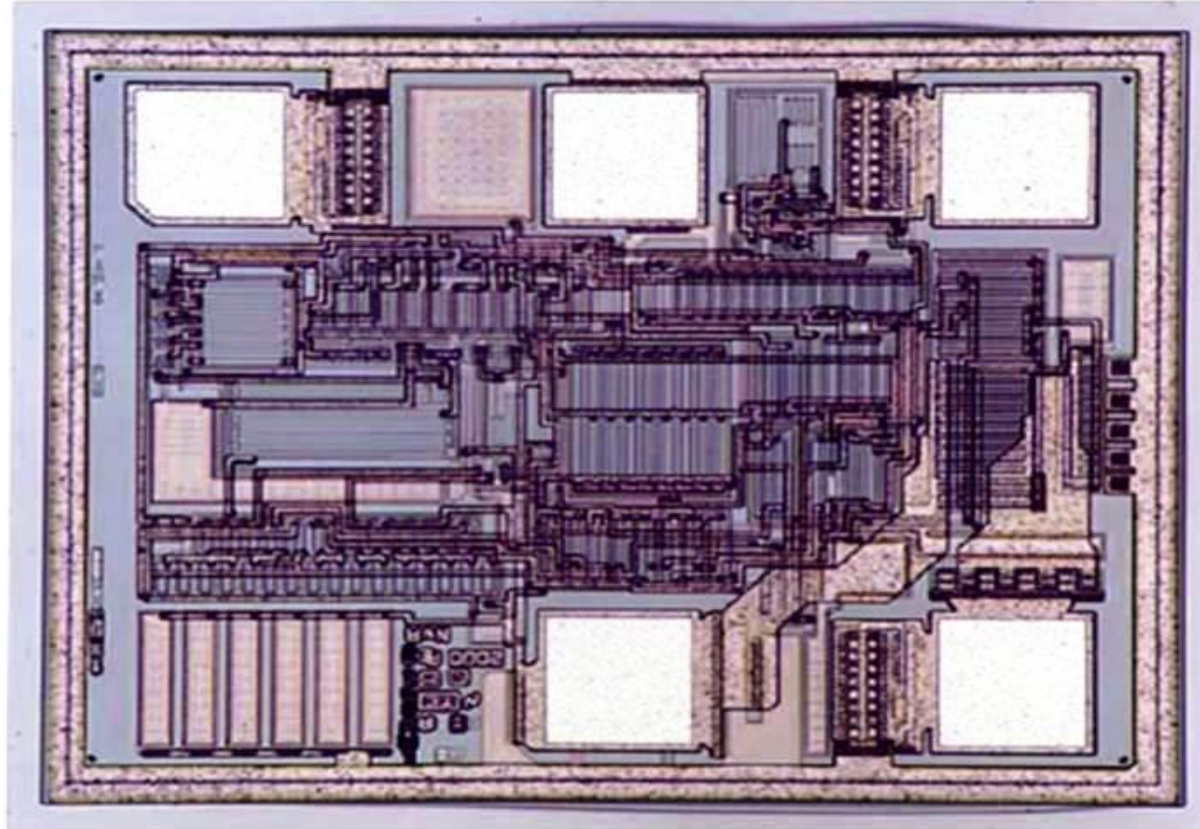


Diagrama Esquemático do AmpOp $\mu A741$

Amplificador Operacional

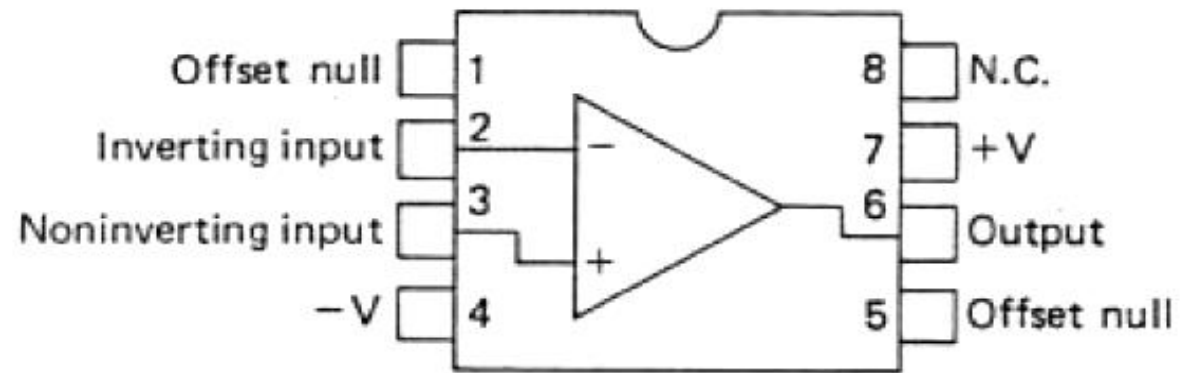
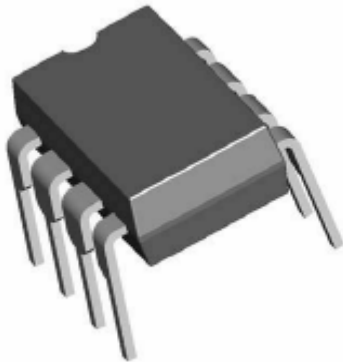
■ Amplificador Operacional – Introdução



AmpOP – vista microscópica de um *CI*

Amplificador Operacional

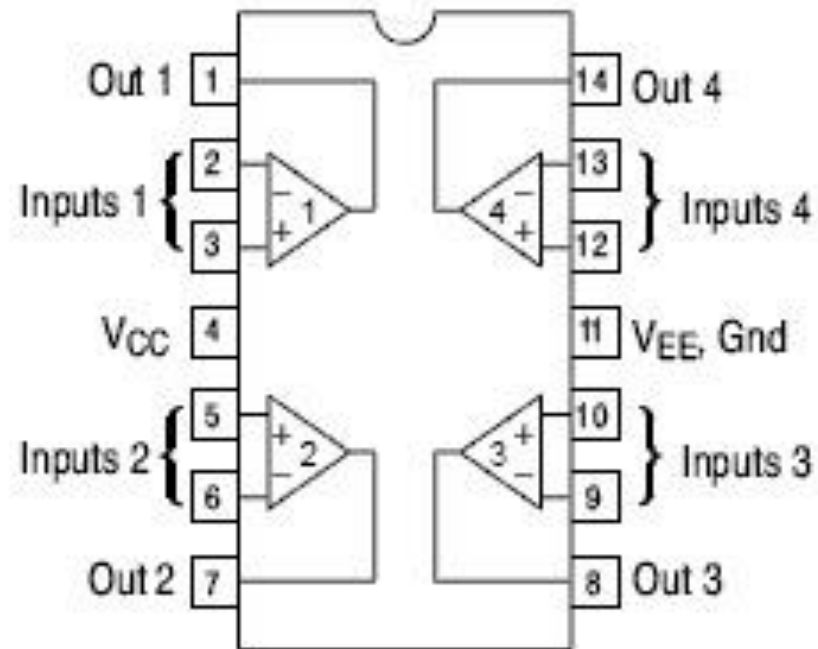
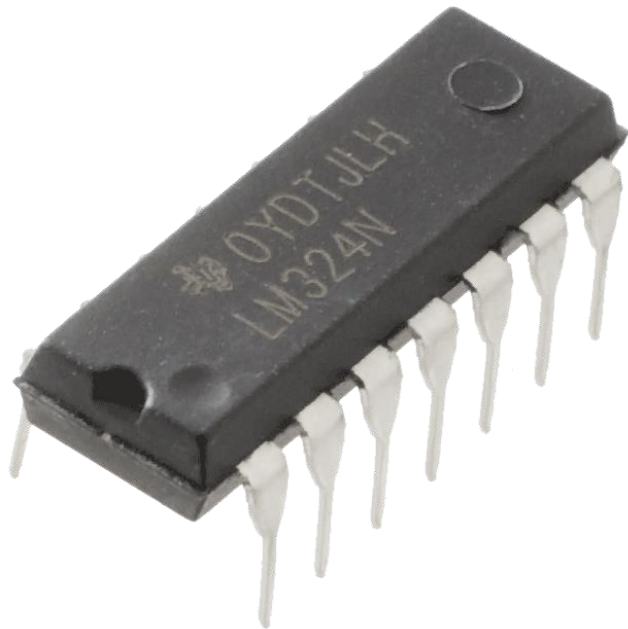
■ Amplificador Operacional – Introdução



AmpOp μA 741

Amplificador Operacional

■ Amplificador Operacional – Introdução

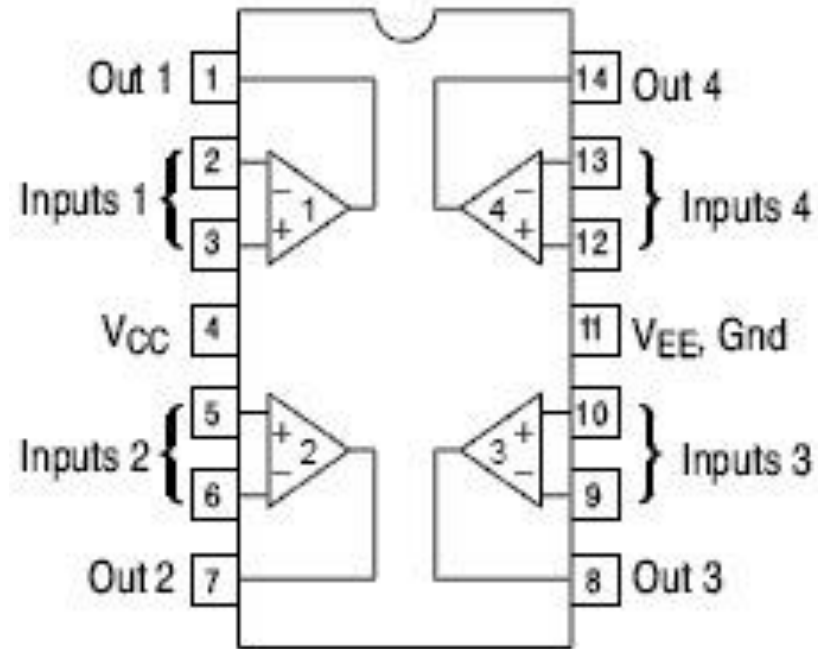
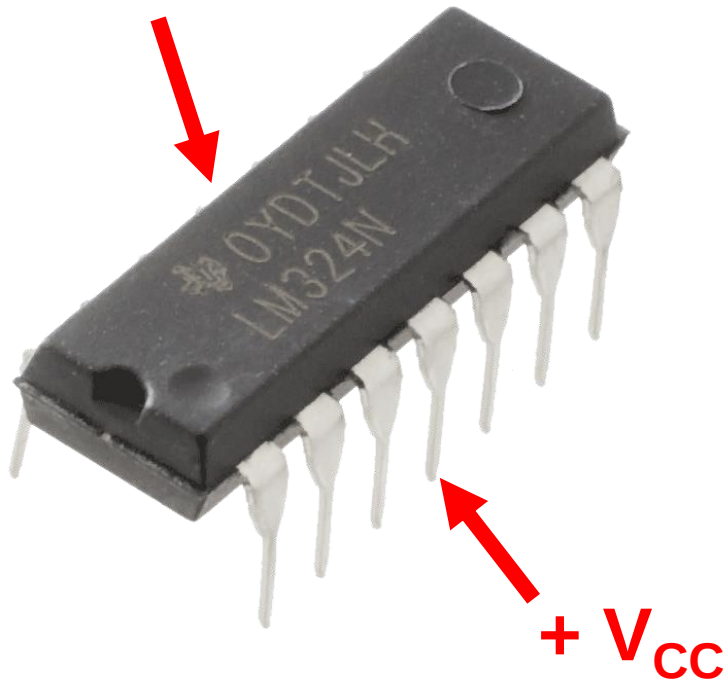


AmpOp *LM324*

Amplificador Operacional

■ Amplificador Operacional – Introdução

- V_{EE} ou GND

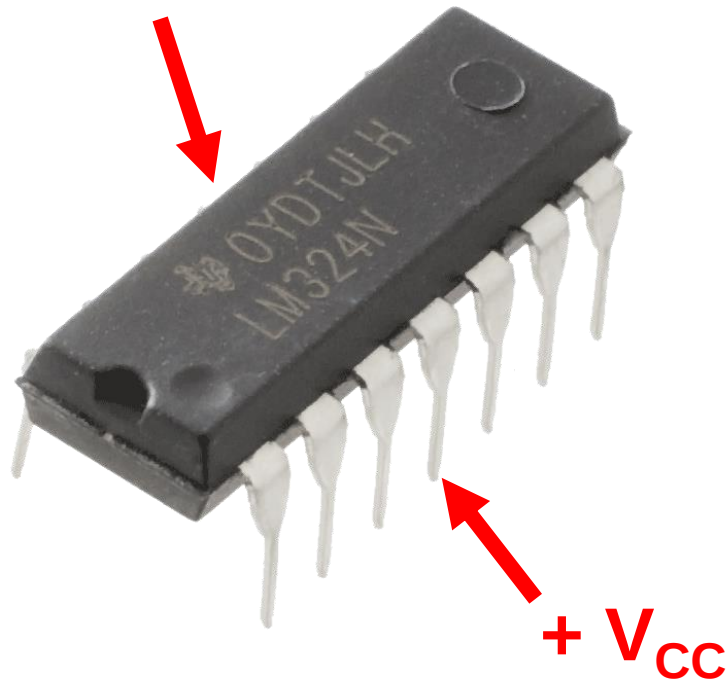


AmpOp *LM324*

Amplificador Operacional

■ Amplificador Operacional – Introdução

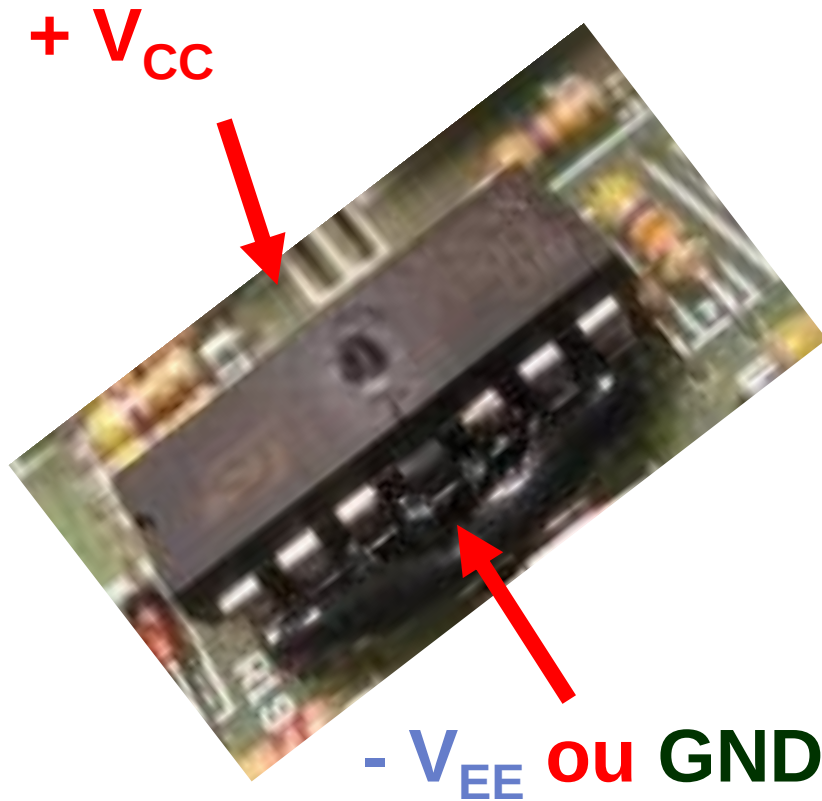
- V_{EE} ou GND



AmpOp *LM324*

Amplificador Operacional

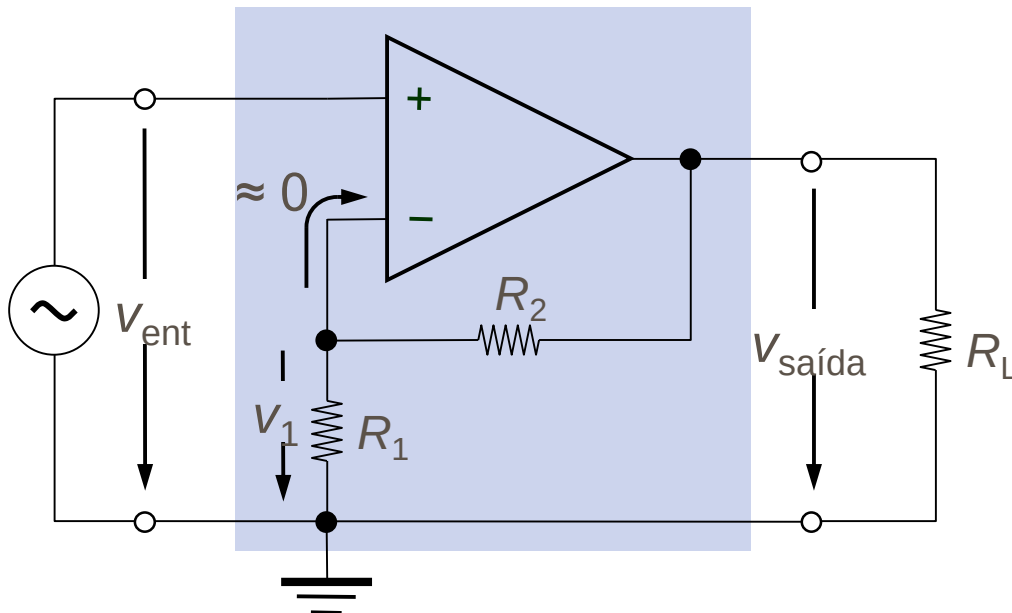
■ Amplificador Operacional – Introdução



AmpOp *LM324*

■ Amplificador operacional – blocos básicos

■ Amplificador Não-Inversor



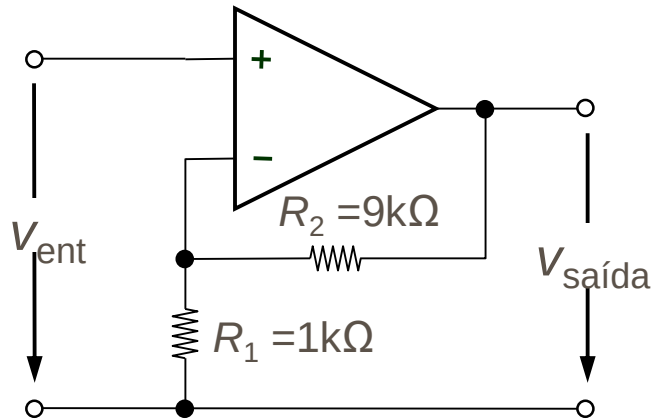
$$V_{ent} = V_1$$

$$V_{ent} = V_{saida} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

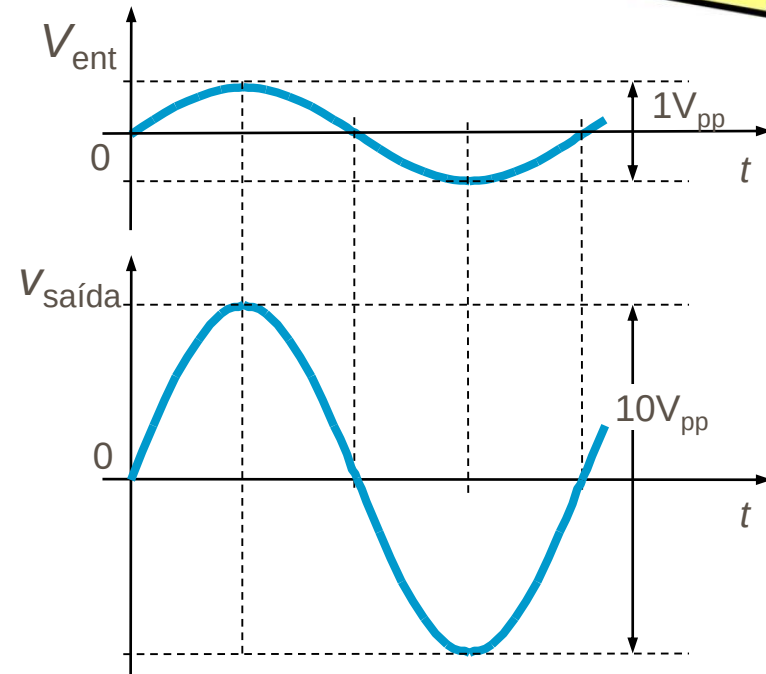
$$\begin{aligned} \rightarrow V_{saida} &= V_{ent} \frac{R_1 + R_2}{R_1} = \\ &= V_{ent} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \end{aligned}$$

■ Amplificador operacional – blocos básicos

■ Amplificador não-inversor - exemplo



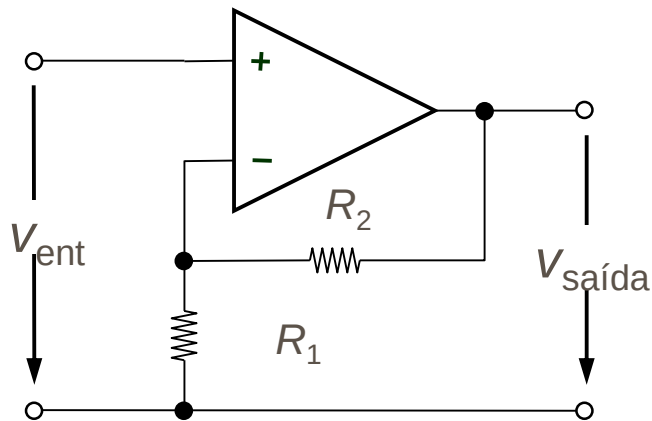
$$\frac{V_{saída}}{V_{ent}} = 1 + \frac{9k\Omega}{1k\Omega} \rightarrow V_{saída} = 10 V_{ent}$$



Amplificador Operacional

■ Amplificador operacional – blocos básicos

■ Vantagem da realimentação negativa

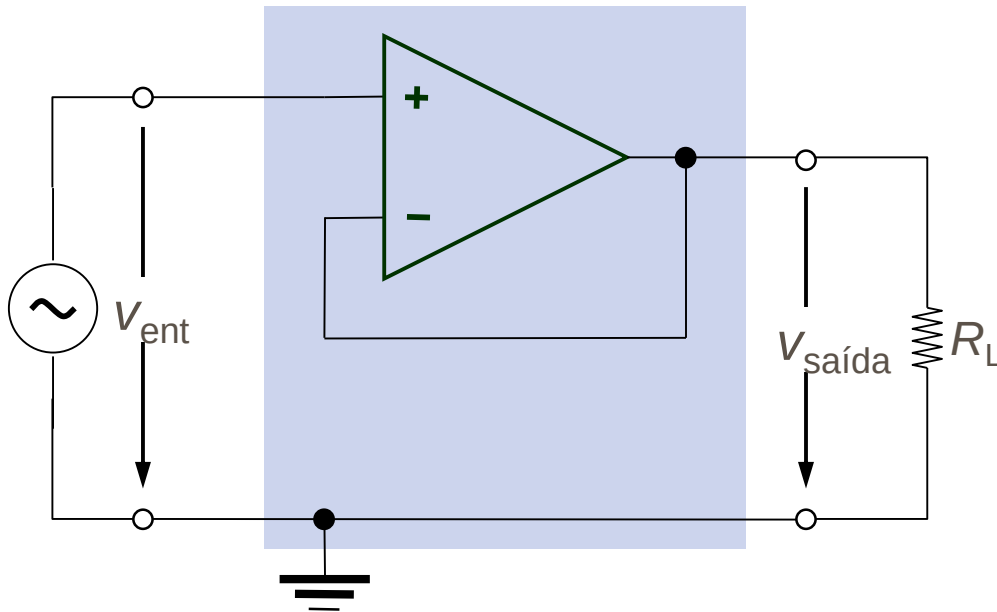


A aumenta
↓
 $V_{saída}$ aumenta
↓
 V^- aumenta
↓
 $(V^+ - V^-)$ diminui
↓
 $V_{saída}$ diminui

A diminui
↓
 $V_{saída}$ diminui
↓
 V^- diminui
↓
 $(V^+ - V^-)$ aumenta
↓
 $V_{saída}$ aumenta

■ Amplificador operacional – blocos básicos

■ Seguidor de tensão



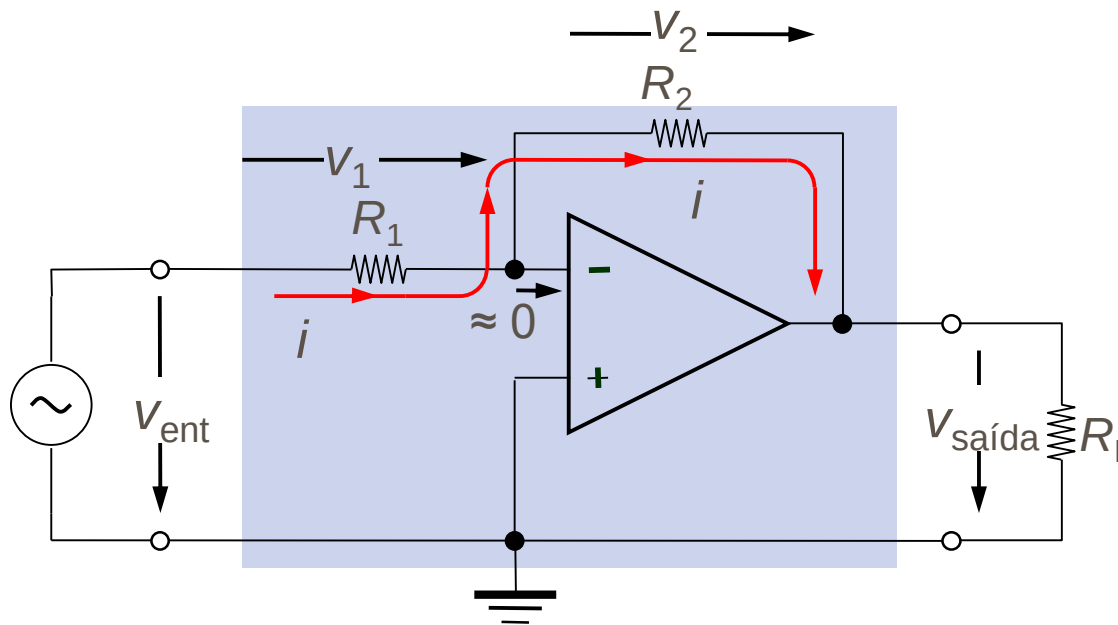
$$\frac{V_{saída}}{V_{ent}} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1$$

↗ 0
↘ ∞

Amplificador Operacional

■ Amplificador operacional – blocos básicos

■ Amplificador Inversor



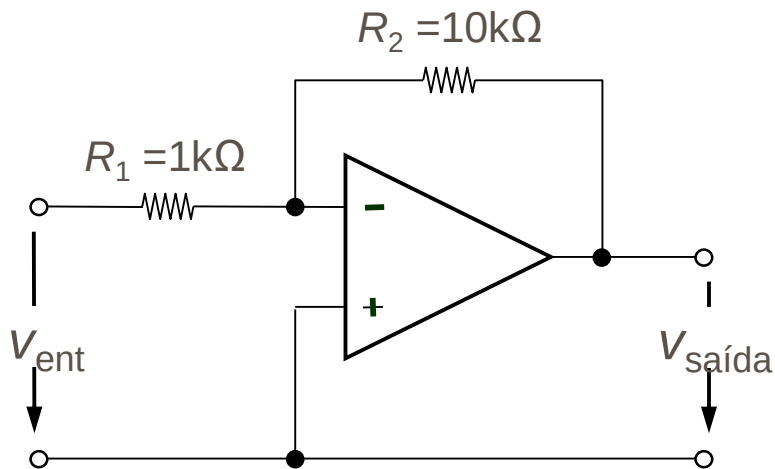
$$\frac{V_{saída}}{V_{ent}} = \frac{-V_2}{V_1} = \frac{-R_2 I}{R_1 I}$$

$$\rightarrow \frac{V_{saída}}{V_{ent}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

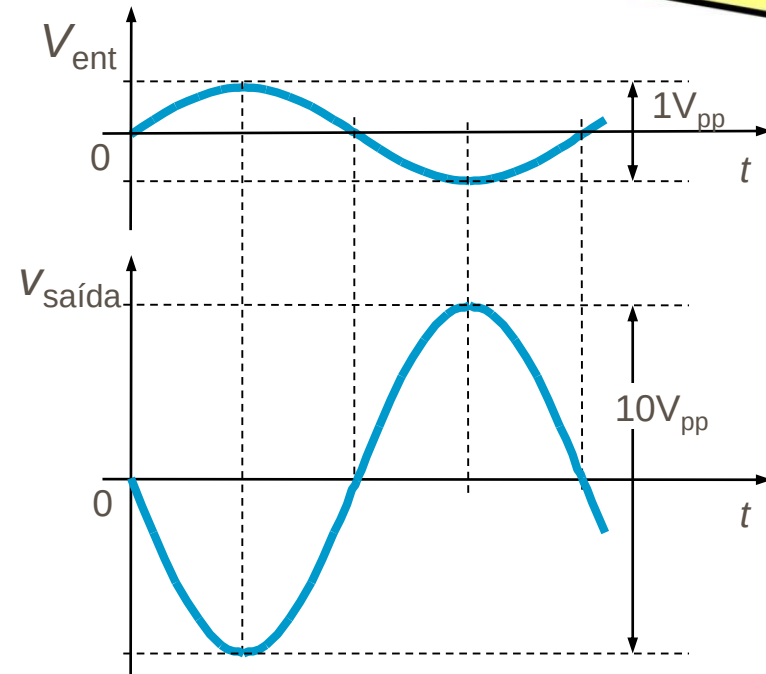
Amplificador Operacional

■ Amplificador operacional – blocos básicos

■ Amplificador Inversor - exemplo



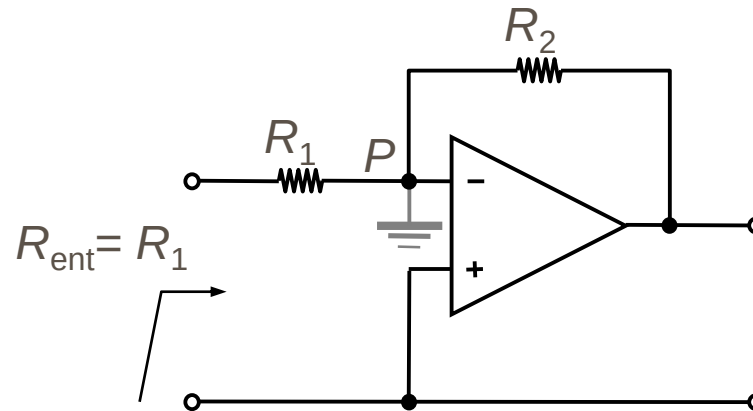
$$\frac{V_{saída}}{V_{ent}} = -\frac{10k\Omega}{1k\Omega} \rightarrow V_{saída} = -10 V_{ent}$$



Amplificador Operacional

■ Amplificador operacional – blocos básicos

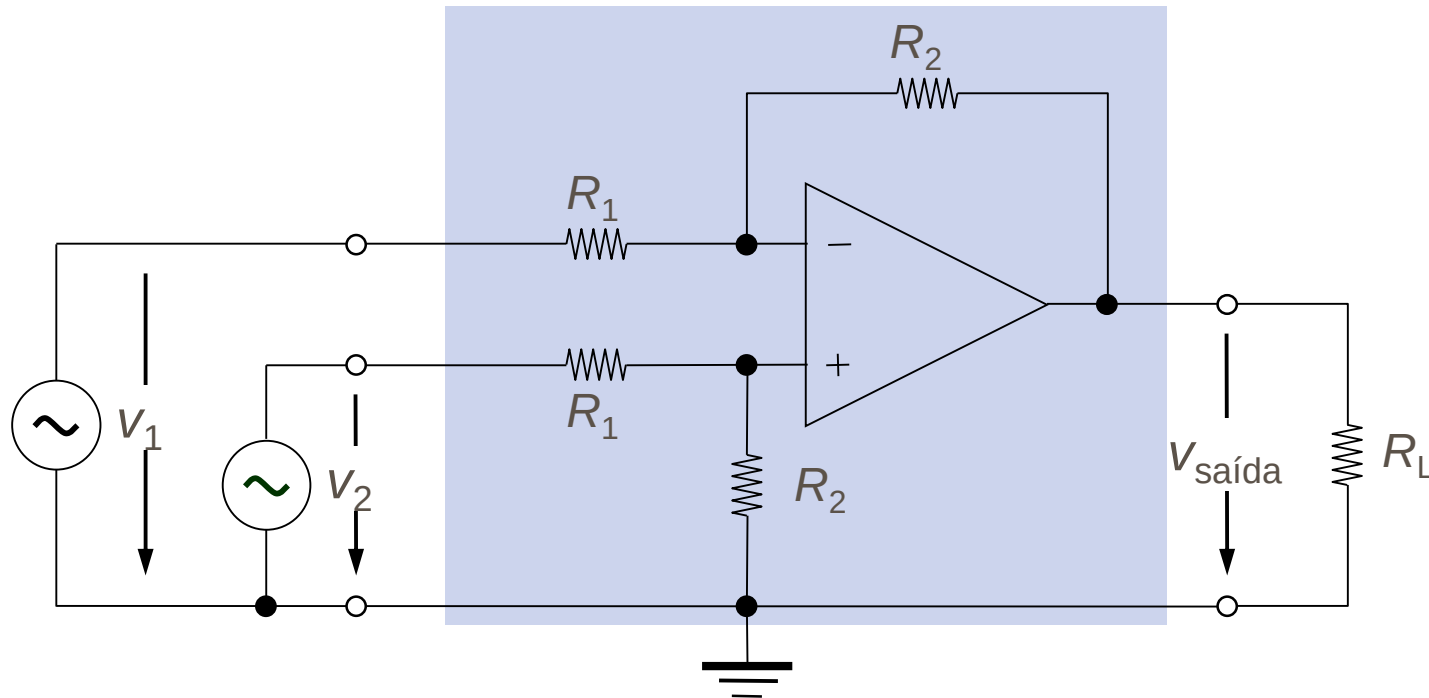
■ Amplificador Inversor



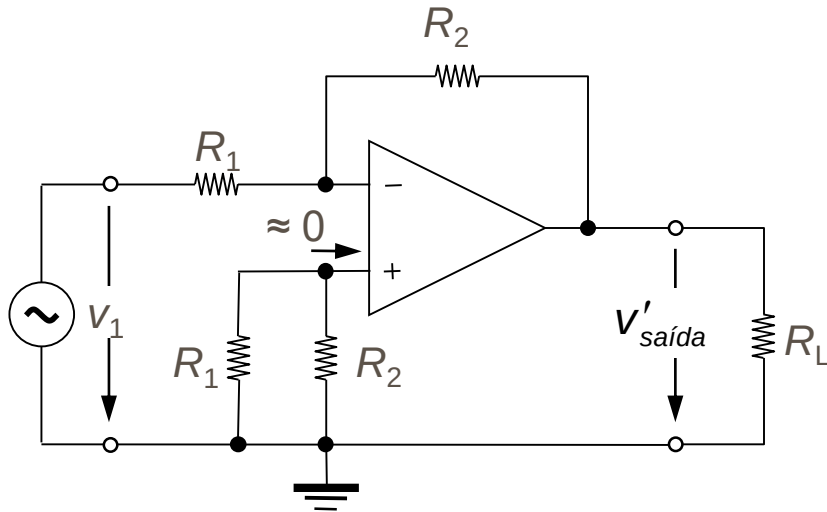
Amplificador Operacional

■ Amplificador operacional – blocos básicos

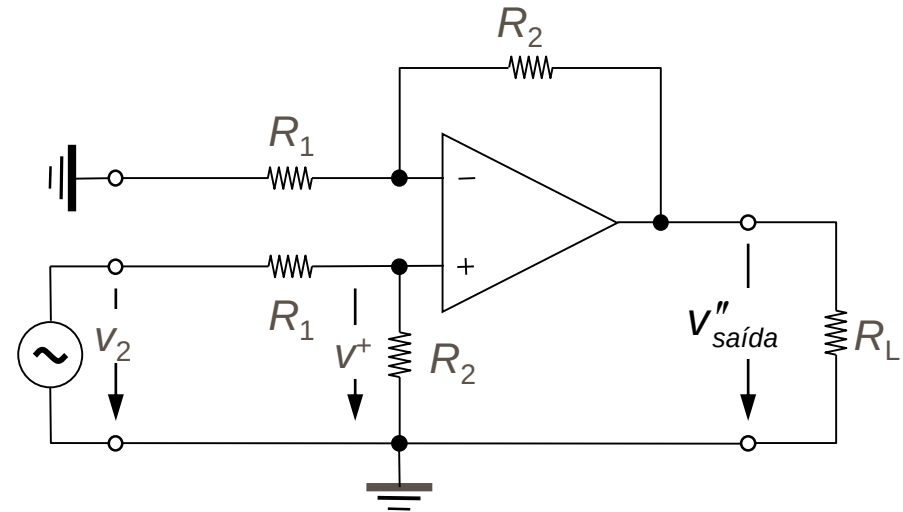
■ Amplificador Diferencial



Amplificador Operacional



$$\frac{V'_{saída}}{V_1} = -\frac{R_2}{R_1} \rightarrow V'_{saída} = -\frac{R_2}{R_1} V_1$$



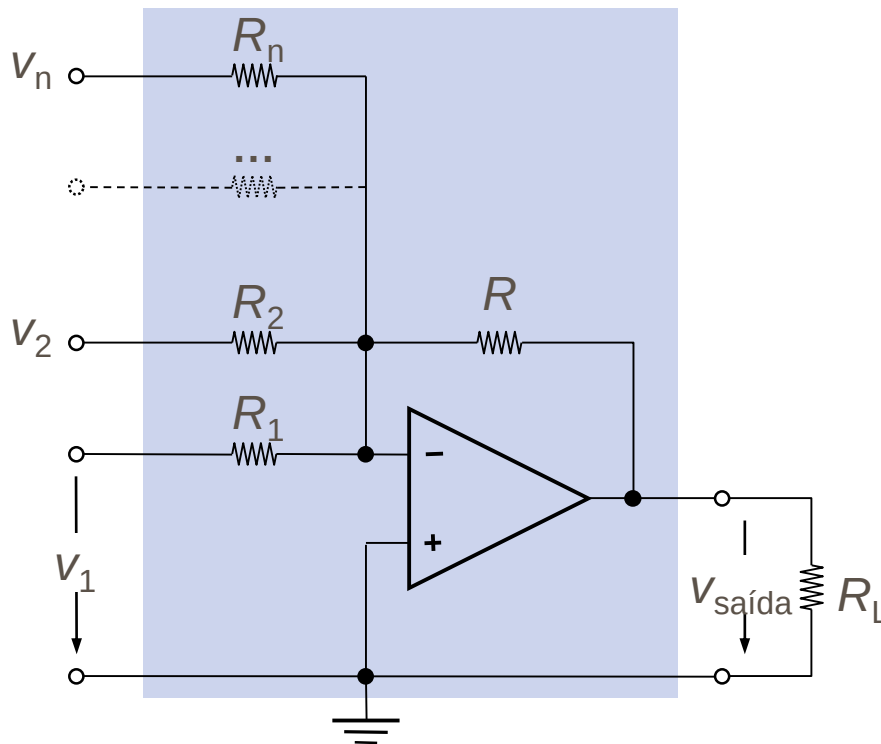
$$V^+ = V_2 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \rightarrow V''_{saída} = V^+ \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$V''_{saída} = \underbrace{V_2 \frac{R_2}{R_1 + R_2}}_{V^+} \times \frac{R_1 + R_2}{R_1} = V_2 \frac{R_2}{R_1}$$

$$\rightarrow V_{saída} = V'_{saída} + V''_{saída} = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$$

■ Amplificador operacional – outras configurações

■ Amplificador Somador



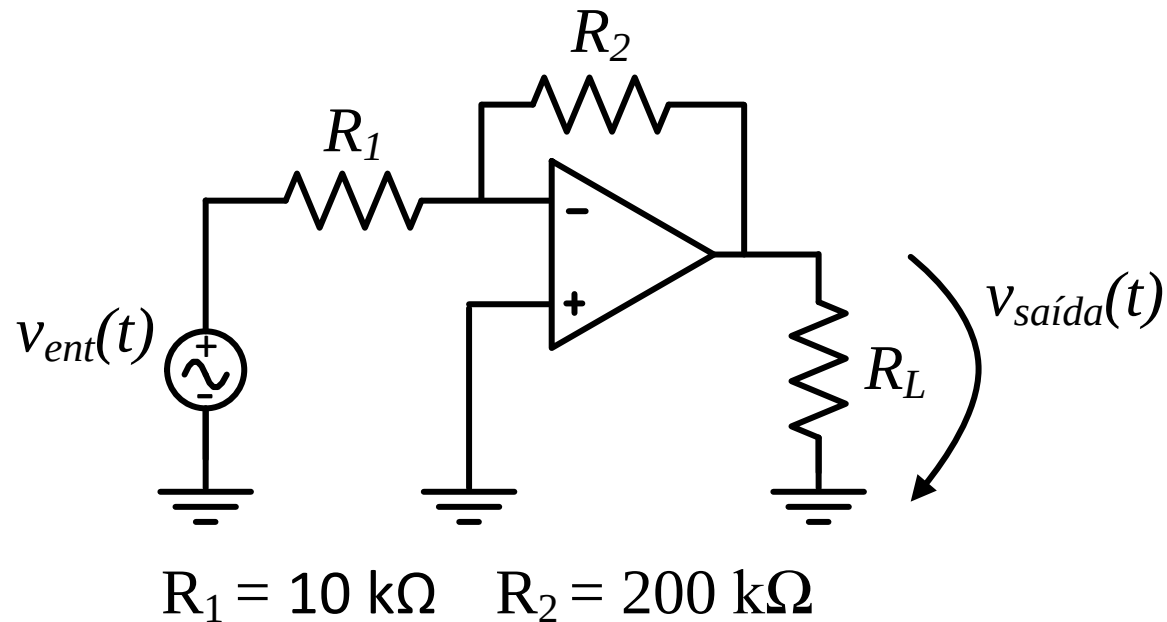
$$V_{saída} = -\left(\frac{R}{R_1}V_1 + \frac{R}{R_2}V_2 + \dots + \frac{R}{R_n}V_n\right)$$

■ Exercício:

- Para o circuito da figura, admitindo o comportamento ideal do amplificador operacional, esboce o sinal da tensão de saída, $v_{saída}$, para os seguintes sinais de entrada:

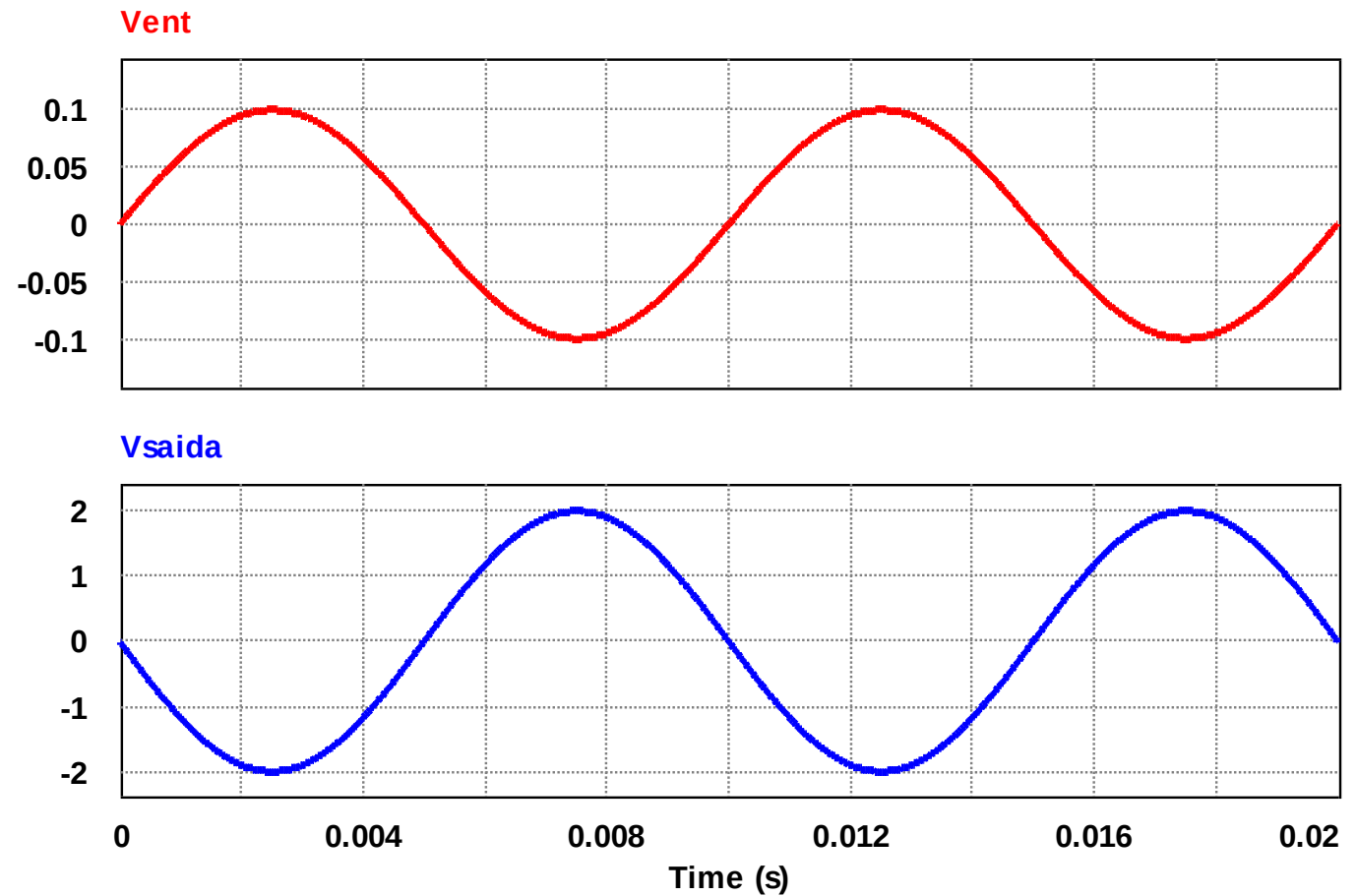
a) $v_{ent} = 0,1 \text{ sen } (200 \pi t)$

b) $v_{ent} = 0,1 + 0,1 \text{ sen } (400 \pi t + 90^\circ)$

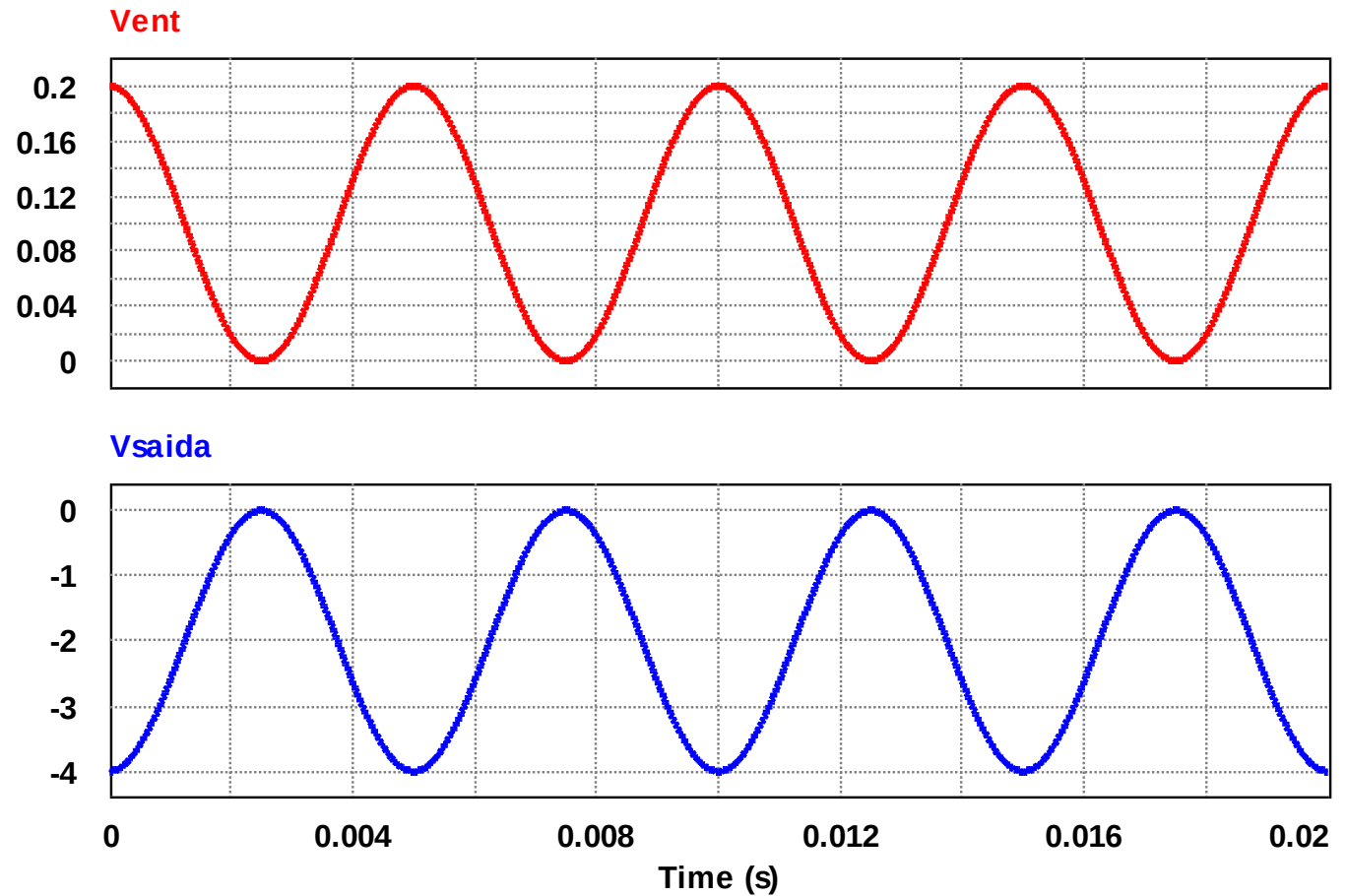


Amplificador Operacional

■ Solução: a)



■ Solução: b)



■ Exercício:

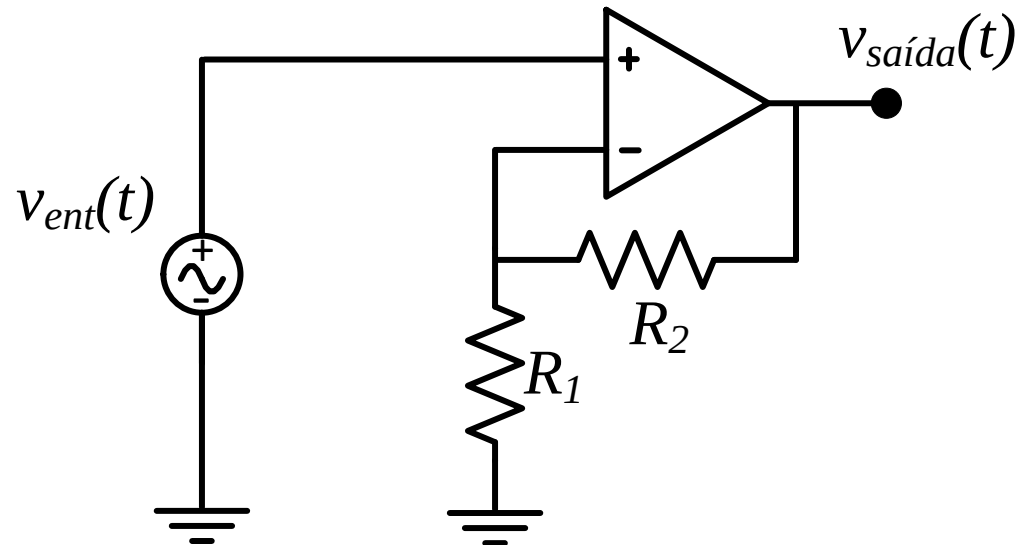
- Para o circuito da figura, admitindo o comportamento ideal do amplificador operacional, esboce o sinal da tensão de saída, $v_{saída}$, para os seguintes sinais de entrada:

a) $v_{ent} = 0,1 \text{ sen } (200 \pi t)$

b) $v_{ent} = 2 + 0,2 \text{ sen } (400 \pi t + 90^\circ)$

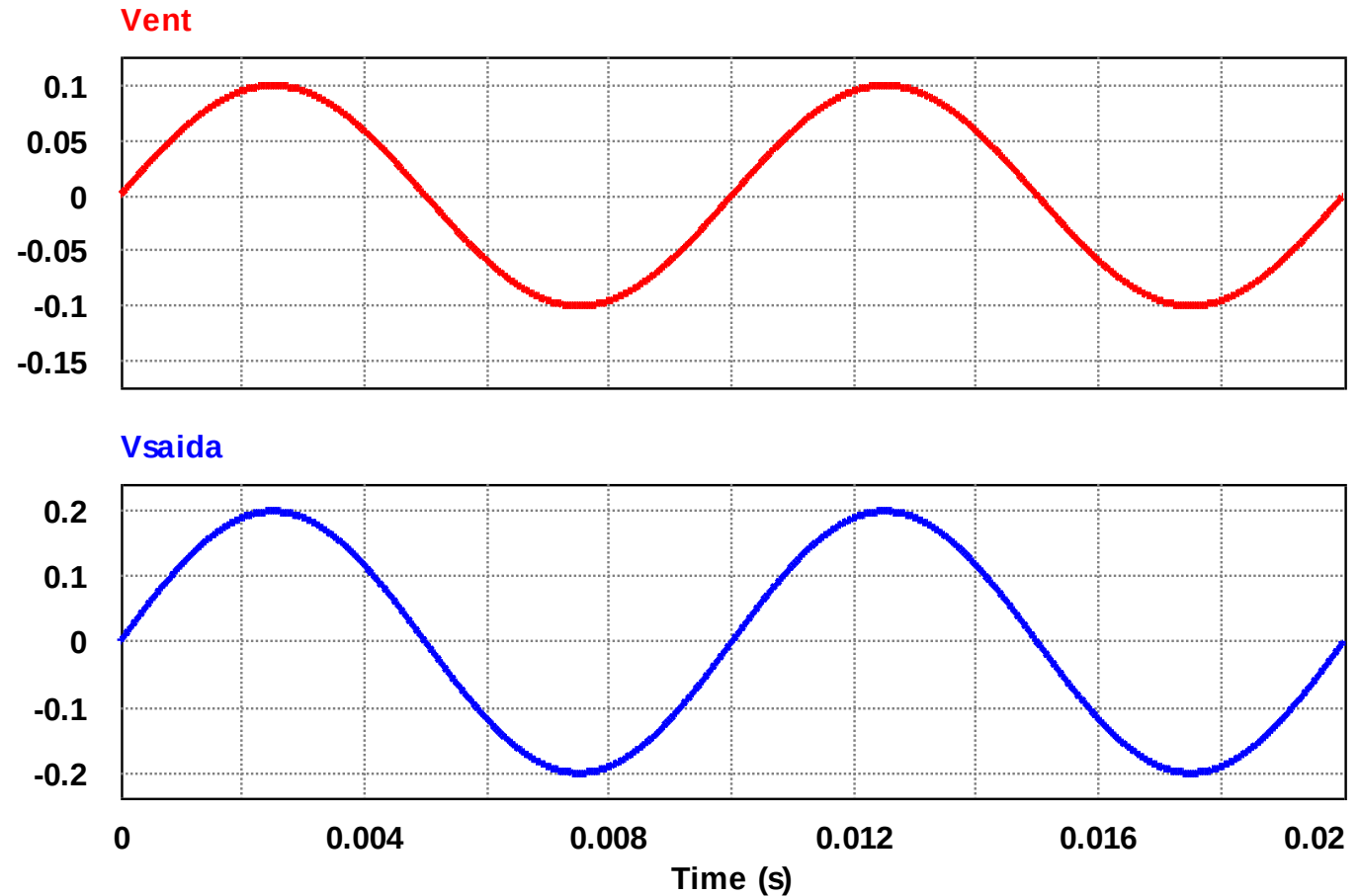
$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$



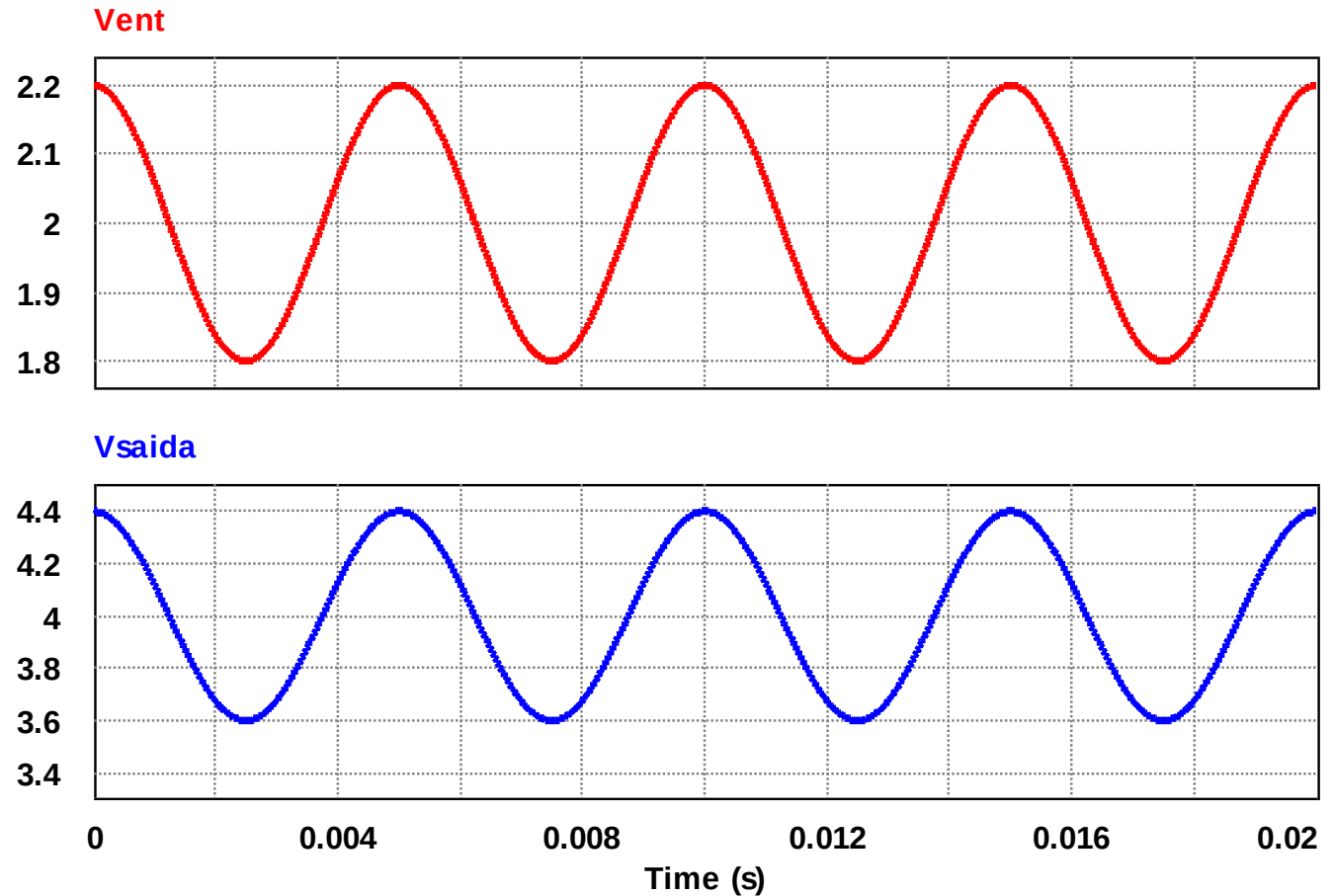
Amplificador Operacional

■ Solução: a)



Amplificador Operacional

■ Solução: b)

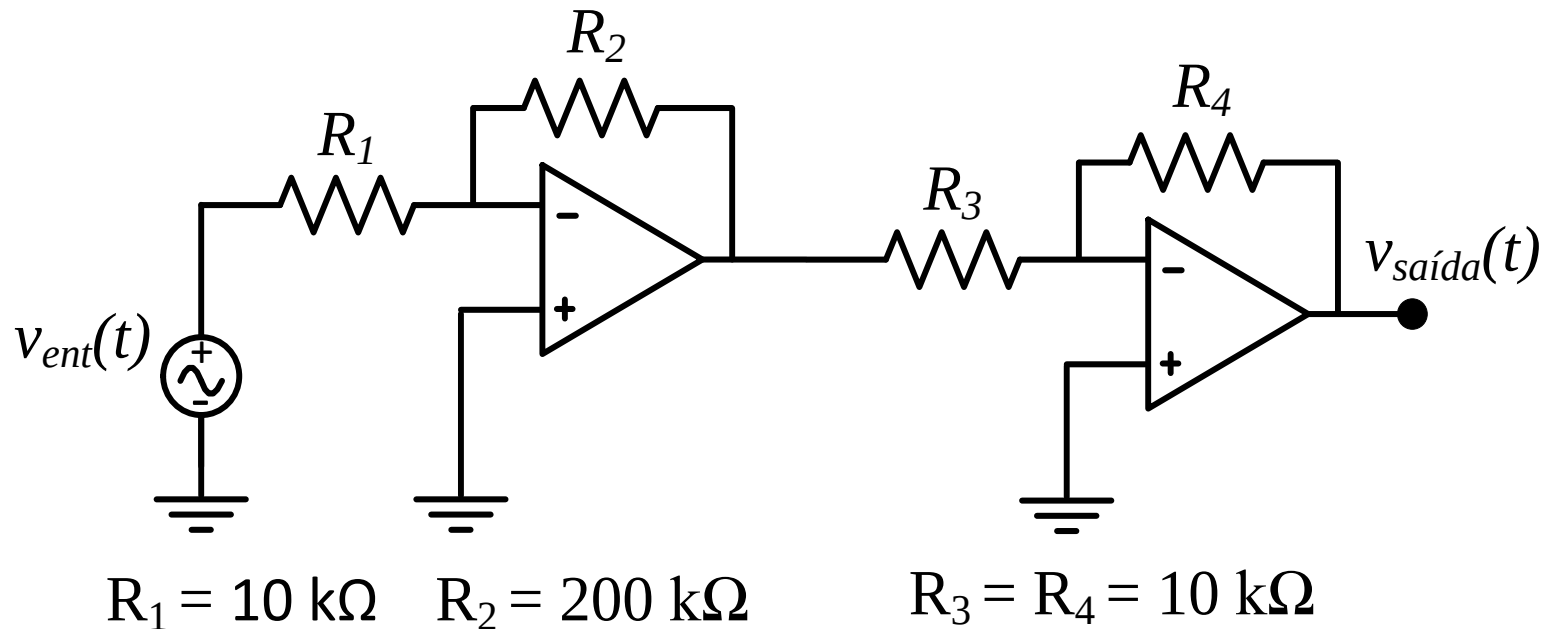


Amplificador Operacional

■ Exercício:

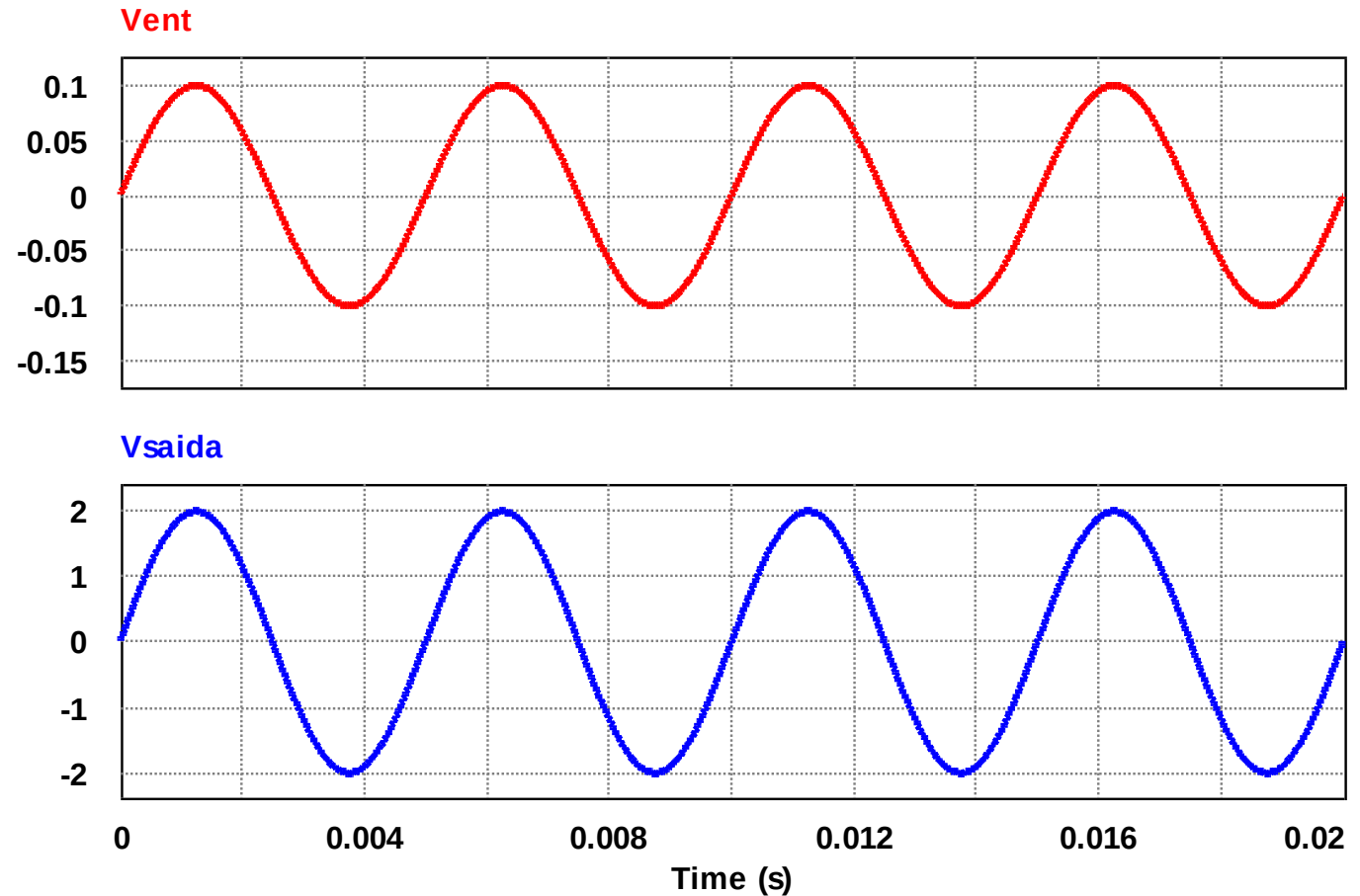
- Para o circuito da figura, admitindo o comportamento ideal do amplificador operacional, esboce o sinal da tensão de saída, $v_{saída}$, para os seguinte sinal de entrada:

a) $v_{ent} = 0,1 \text{ sen } (400 \pi t)$



Amplificador Operacional

■ Solução: a)

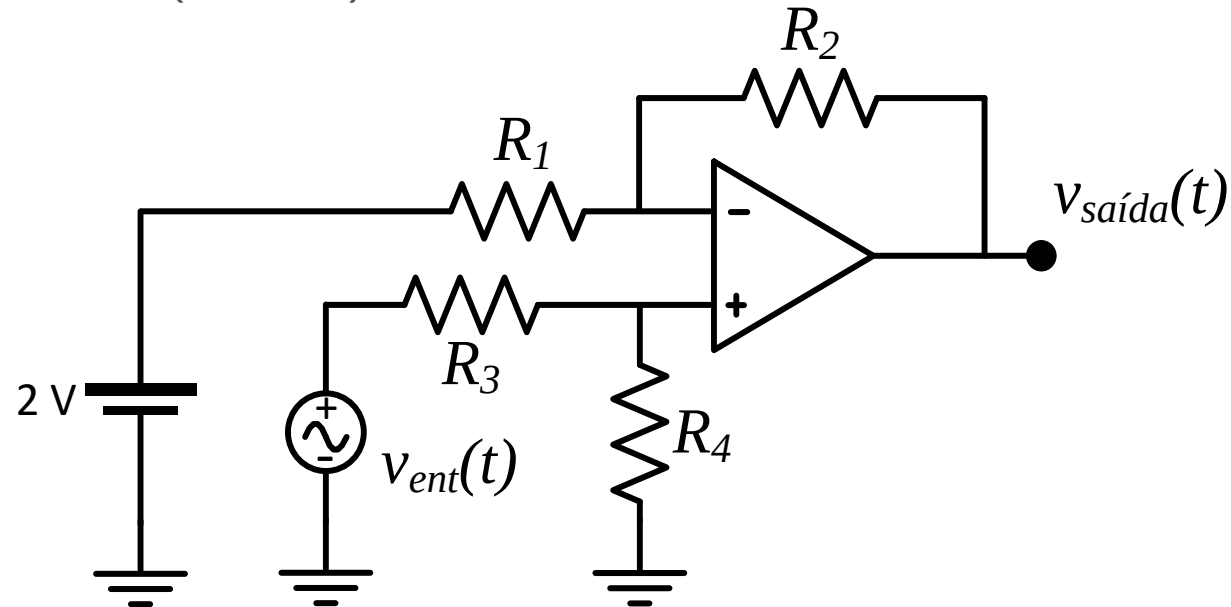


Amplificador Operacional

■ Exercício:

- Para o circuito da figura, admitindo o comportamento ideal do amplificador operacional, esboce o sinal da tensão de saída, $v_{saída}$, para os seguinte sinal de entrada:

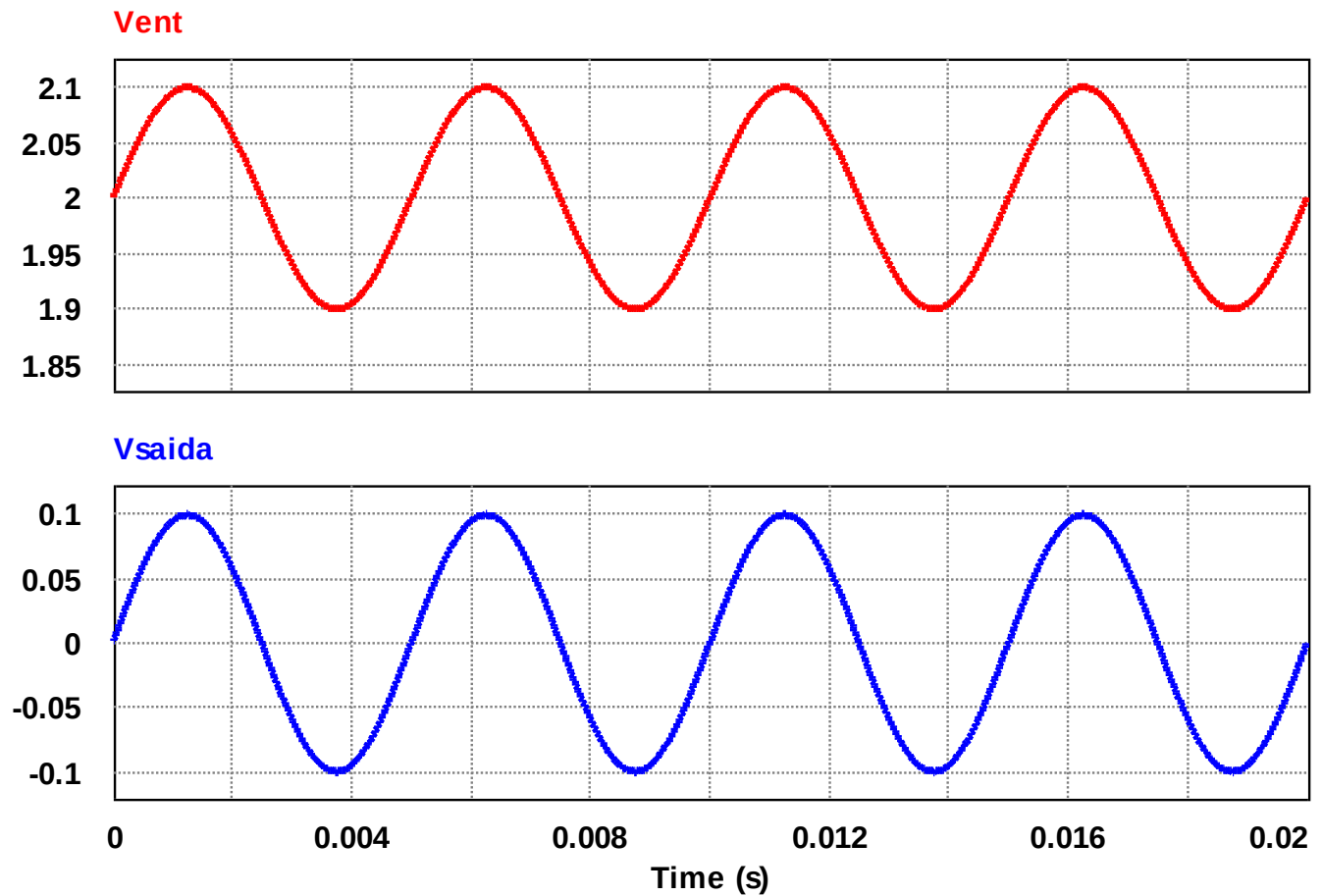
a) $v_{ent} = 2 + 0,1 \sin(400 \pi t)$



$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 200 \text{ k}\Omega$$

Amplificador Operacional

■ Solução: a)

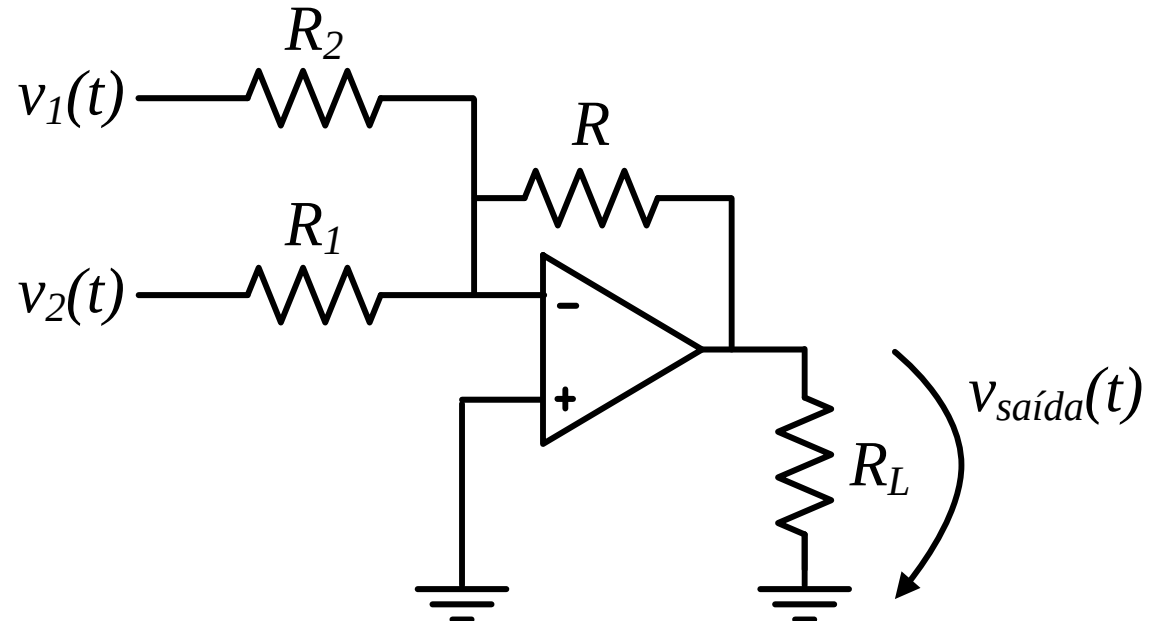


■ Exercício:

- Para o circuito da figura, admitindo o comportamento ideal do amplificador operacional, esboce o sinal da tensão de saída, $v_{saída}$, para os seguinte sinal de entrada:

a) $v_1 = 0,1 \text{ sen } (400 \pi t)$

b) $v_2 = -2$



$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 10 \text{ k}\Omega \quad R = 20 \text{ k}\Omega$$

Amplificador Operacional

■ Solução: a)

